

Adventure Works 2022 - procedury

1. Stwórz procedurę, która pozwoli zmienić status w kolumnie EmailPromotion wybranego przez id pracownika. Status nie może być zamieniony na niższy. Dany pracownik może mieć zmieniony status tylko raz przez procedurę. Znajdź rozwiązanie, które Ci to umożliwi
2. Masz nowych pracowników w pliku NowiPracownicy.csv. Załaduj dane z niej do tabeli Person_backup, którą możesz stworzyć kodem poniżej. Stwórz procedurę, która doda tych pracowników nadając im kolejne id. Wykorzystaj w procedurze polecenie BULK(przykład poniżej). Na koniec procedury umieść informację, ile osób dodałeś.

```
BULK INSERT dbo.YourTable
FROM 'C:\ścieżka\do\pliku.csv'
WITH (
    FORMAT = 'CSV',
    FIELDTERMINATOR = ',',
    ROWTERMINATOR = '\n',
    FIRSTROW = 2 -- jeśli pierwszy wiersz to nagłówek
);
```

```
CREATE TABLE [dbo].[Person_backup](
    [BusinessEntityID] [int] NULL,
    [PersonType] [nchar](2) NOT NULL,
    [NameStyle] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [Title] [nvarchar](8) NULL,
    [FirstName] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [MiddleName] [nvarchar](100) NULL,
    [LastName] [nvarchar](100) NOT NULL,
    [Suffix] [nvarchar](10) NULL,
    [EmailPromotion] [int] NOT NULL,
    [AdditionalContactInfo] [nvarchar](100) NULL,
    [Demographics] [nvarchar](100) NULL,
    [rowguid] [uniqueidentifier] NOT NULL,
    [ModifiedDate] [datetime] NOT NULL
)
```

3. Zamień procedurę na Dynamic SQL, by podać ścieżkę pliku jako parametr

```
exec ImportCsvFile 'C:\temp\NowiPracownicy.csv'
```

4. Stwórz grę, w której argumentami procedury będą dwa znaki. W wyniku otrzymasz informację na jaką literę jest więcej nazwisk w tabeli AllData. Np. odpalasz prockę: gra 'a','c' w wyniku otrzymujesz 855:1248 -> Zwyciężył 'c'
5. Napisz procedurę do pokazania daty urodzin po wpisaniu numeru pesel.
6. Dynamiczny raport pracowników z możliwością sortowania i filtrowania

W firmowej bazie danych istnieje tabela employees zawierająca dane pracowników. Twoim zadaniem jest przygotowanie elastycznej procedury raportującej, która umożliwi

- filtrowanie danych po dziale (department_id),
- dynamiczne sortowanie wyników po wybranej kolumnie,
- określenie kierunku sortowania (rosnąco / malejąco).

Przykładowe uruchomienie procedury

```
exec Raport 'last_name','ASC','50'
```

7. Masz plik CSV z danymi sprzedażowymi, który chcesz załadować i przeanalizować.

Potrzebujesz:

- a. Wczytać dane do tabeli tymczasowej,
- b. Agregować dane (np. suma sprzedaży per produkt i miesiąc),
- c. Zapisać wyniki do tabeli docelowej,
- d. Umożliwić wielokrotne wywoływanie procedury z innymi plikami (np. @FilePath jako parametr).

Przykładowa struktura pliku .csv

DataSprzedazy,ProduktID,Ilosc,CenaJednostkowa

2024-01-15,1001,3,25.00

2024-01-16,1002,5,15.00

2024-01-16,1001,2,25.00

...

Tabela docelowa na wyniki analizy

```
CREATE TABLE SprzedazPodsumowanie (  
    ProduktID INT,  
    Rok INT,  
    Miesiac INT,  
    Sumallosci INT,  
    SumaSprzedazy MONEY,  
    PRIMARY KEY (ProduktID, Rok, Miesiac)  
);
```

Wypełnij luki w procedurze oznaczone czerwonymi **xxx** do realizacji zadania:

```
CREATE PROCEDURE ImportujZliczSprzedaz  
    xxx  
AS  
BEGIN  
    SET NOCOUNT ON;  
  
    -- Tabela tymczasowa na surowe dane  
    CREATE TABLE #Sprzedaz (  
        xxx  
    );  
  
    -- Import danych z CSV do tabeli tymczasowej  
    -- Użyj BULK INSERT  
    BULK INSERT xxx  
    FROM xxx  
    WITH (  
        FORMAT = 'CSV',  
        FIRSTROW = x,  
        FIELDTERMINATOR = 'x',  
        ROWTERMINATOR = '\n',  
        TABLOCK  
    );
```

```

-- Dodaj indeks na tymczasowej tabeli dla lepszej wydajności przy agregacji
CREATE xxx INDEX xxx ON xxx

-- Agregacja
;WITH DaneZagregowane AS (
    SELECT
        ProduktID,
        YEAR(DataSprzedazy) AS Rok,
        MONTH(DataSprzedazy) AS Miesiac,
        xxx AS Sumallosci,
        xxx SumaSprzedazy
    FROM #Sprzedaz
    GROUP BY xxx
)
-- Upsert (MERGE) do tabeli docelowej
MERGE INTO xxx AS Target
USING xxx AS Source
ON Target.ProduktID = Source.ProduktID AND Target.Rok = Source.Rok AND
Target.Miesiac = Source.Miesiac
WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET
        Target.Sumallosci = xxx,
        Target.SumaSprzedazy = xxx
WHEN xxx THEN
    INSERT (ProduktID, Rok, Miesiac, Sumallosci, SumaSprzedazy)
    VALUES (Source.ProduktID, Source.Rok, Source.Miesiac, Source.Sumallosci,
Source.SumaSprzedazy);

DROP TABLE #Sprzedaz;
END;

```